

На правах рукописи

Познах

Познахарев Егор Сергеевич

**ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ ЛАЗЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
ВНЕ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ В АТМОСФЕРНОЙ И ВОДНОЙ
СРЕДАХ НА ДЛИНАХ ВОЛН 255, 450 И 510 НМ**

Специальность 1.3.6 – Оптика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Томск-2024

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН)

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук
Тарасенков Михаил Викторович

Официальные оппоненты: **Городничев Виктор Александрович**, доктор технических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Бауман», заведующий кафедрой

Бритвин Александр Викторович, кандидат технических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, старший научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Защита состоится 4 октября 2024 г. в 14 часов 30 минут на заседании диссертационного совета 24.1.091.01, созданного на базе Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН по адресу: 634055, г. Томск, пл. Академика Зуева, д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,
<https://www.iao.ru/files/iao/theses/thesis124/text.pdf>

Автореферат разослан «__»_____2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор физико-математических наук



Е.К. Панина

Актуальность темы исследования

Одним из приоритетных направлений развития Российской Федерации являются информационно-телекоммуникационные системы. Разработка таких систем может осуществляться с помощью устройств связи в радио, акустическом и оптическом диапазонах. Системы связи в радиодиапазоне в настоящее время относятся к самому распространенному способу передачи информации в атмосфере. Водная среда является наиболее пригодной для распространения акустических волн, следовательно, для беспроводной подводной связи, из-за меньшего затухания по сравнению с радиоволнами, применяются акустические волны. Несмотря на преимущества радиосвязи в атмосферной среде над другими видами связи, при наличии электромагнитных помех передача информации в радиодиапазоне значительно ухудшается, защищённость от несанкционированного вмешательства в линию связи является низкой, а для использования радиосвязи необходимо лицензировать диапазон частот. Акустическая связь обладает низкой скоростью передачи данных и подвержена влиянию помех, генерируемых морской фауной. Системы оптической связи вне прямой видимости (NLOS) на рассеянном излучении во многом лишены этих недостатков и их особенность состоит в том, что полезным сигналом является рассеянное излучение. Связь такого типа позволяет передавать информацию при наличии на линии связи одновременно многих абонентов на базовых расстояниях от сотен метров до десятков километров в зависимости от метеорологических условий атмосферной среды и параметров приёмо-передающей аппаратуры. В настоящий момент нет коммерческой реализации систем оптической связи NLOS, поэтому задача построения таких систем является актуальной.

Степень разработанности темы

Первые работы по организации оптической связи вне прямой видимости в атмосфере были начаты в США [1,2]. В СССР работа по организации такой связи начата Пожидаевым В.Н. [3]. В современных работах системы оптической NLOS связи на рассеянном излучении исследуются в следующих

направлениях: 1) Связь в атмосфере между наземным устройством и беспилотным летательным аппаратом (БПЛА); 2) Связь в атмосфере между наземными устройствами; 3) Подводная оптическая связь между объектами в водной среде.

Реализации систем оптической связи в атмосфере между наземным устройством и БПЛА обсуждается в работах [4-6]. Представлена модель канала оптической NLOS связи [4] и рассмотрена возможность применения оптической NLOS связи для локализации и взаимодействия между БПЛА [5,6]. Вопросу организации оптической NLOS связи между наземными устройствами посвящены работы [7-11]. Рассматриваются возможности осуществления наземной NLOS связи в УФ, видимом и инфракрасном (ИК) диапазонах [7]; оптико-геометрические условия, влияющие на передачу данных [8,9]; оценивается производительность оптической NLOS связи при использовании ретрансляторов сигнала и различных схем модуляции [10,11].

Исследования оптической NLOS связи для водной среды также являются актуальным направлением, которые начаты с 1966 года в США в работе [12]. Современные проблемы подводной оптической NLOS связи рассмотрены в работах [13, 14]: описана модель канала подводной оптической NLOS связи [13] и оценивается влияние различных типов водной среды, на оптическую NLOS связь [14].

Наиболее значимый вклад в развитие систем оптической NLOS связи сделан авторами из Китая, Индии, США, Турции, Египта и России. Исследования возможностей атмосферной и подводной связи осуществляются, как правило, в видимом и УФ диапазонах с использованием лазерных или светодиодных источников в передающей части и лавинных фотодиодов или фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) в приемной части.

Целью диссертационной работы является определение схем и условий для организации оптической NLOS связи на рассеянном лазерном излучении на основе экспериментальных исследований в атмосферной и водной средах.

Для достижения поставленной цели решались следующие **задачи**:

1. Планирование и проведение лабораторных экспериментов по наземной атмосферной оптической NLOS связи при $\lambda=255$ и 450 нм и различных оптико-геометрических условиях наблюдения;
2. Осуществление полевых экспериментов по атмосферной оптической NLOS связи между БПЛА и наземным приёмным устройством при $\lambda=450$ нм и различных условиях наблюдения;
3. Подготовка и выполнение полевых экспериментов по подводной оптической NLOS связи на длинах волн 450 нм и 510 нм при различных условиях наблюдения;
4. Анализ полученных результатов полевых и лабораторных экспериментов по беспроводной оптической NLOS связи на длинах волн 255 , 450 и 510 нм.

Научная новизна

1. Впервые показано, что с увеличением угла места и азимутального угла оптической оси приемника в системе атмосферной оптической связи на рассеянном излучении качество связи ухудшается быстрее в прозрачной атмосферной среде, чем атмосферной среде с высокой мутностью на длине волны $\lambda=450$ нм.
2. Впервые установлено, что в системе атмосферной оптической связи на рассеянном излучении на длине волны $\lambda=450$ нм при нулевых значениях азимутального угла и угла места оптической оси приёмной системы вероятность регистрации ошибочных символов ниже для прозрачной атмосферы, чем для атмосферы с высокой мутностью.
3. Впервые выявлены условия осуществления оптической связи на рассеянном излучении на базовых расстояниях $Y_N \leq 1,3$ км днем при некомпланарной схеме связи и 3 км ночью при компланарной схеме связи в дальнем УФ диапазоне.
4. Впервые найдены условия реализации атмосферной оптической связи с БПЛА на высотах расположения БПЛА до $h \leq 20$ м и базовых расстояниях $Y_N \leq 150$ м на длине волны $\lambda=450$ нм.

5. Впервые определены условия реализации подводной оптической связи на рассеянном излучении на базовых расстояниях $Y_N \leq 50$ м для компланарных схем и $Y_N \leq 40$ м для некомпланарных схем связи на длине волны $\lambda=510$ нм при коэффициенте ослабления воды $\beta_{ext} \leq 5348$ км⁻¹.

Практическая значимость работы

1. Полученные экспериментальные оценки возможностей оптической связи на рассеянном излучении являются основой для построения перспективных систем оптической связи в видимом и УФ-диапазоне в атмосфере и в водной среде.

2. Результаты работы использованы в ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России» при разработке методического документа.

Методология и методы исследования

Для изучения возможностей каналов оптической NLOS связи на рассеянном лазерном излучении информация в пакетах в виде закодированных символов отправлялась в атмосферный или подводный канал связи с фиксированной частотой повторения импульсов и установленной средней мощностью излучения. Регистрировалась информация с использованием ФЭУ через линзовый рефрактор при различных геометрических параметрах приемной системы и метеорологических параметрах среды. Кодирование и декодирование сигнала осуществлялось временной задержкой между импульсами. Оценка качества связи осуществлялась с помощью величины, характеризующей вероятность регистрации ошибочно принятого символа по каналу связи и её среднеквадратичное отклонение (СКО).

Положения, выносимые на защиту

1. Наземная оптическая связь на рассеянном лазерном излучении возможна на базовых расстояниях $Y_N \leq 1,3$ км в дневное время при метеорологической дальности видимости не более 20 км со средней мощностью лазера $P \leq 350$ мВт на длине волны $\lambda=255$ нм для углов места $9^\circ \leq \theta_d \leq 12^\circ$ и азимутальных углов $108^\circ \leq \alpha_d \leq 112^\circ$. Смещение оптической оси

приемной системы по азимуту на 4° увеличивает среднее значение вероятности регистрации ошибочно принятого символа до $\overline{SER}=0,095$, а по углу места на 11° – до $\overline{SER}=0,087$.

2. Атмосферная оптическая связь на рассеянном лазерном излучении между БПЛА и наземным приёмным устройством осуществима в ночное время при метеорологической дальности видимости не более 20 км на длине волны $\lambda=450$ нм при средней мощности излучения $P \leq 200$ мВт на высотах БПЛА $h \leq 20$ м, базовых расстояниях $Y_N \leq 150$ м со средними значениями вероятности регистрации ошибочно принятого символа в диапазоне $0,0002 \leq \overline{SER} \leq 0,231$.

3. Подводная оптическая связь на рассеянном лазерном излучении возможна в темное время суток на базовых расстояниях $Y_N \leq 40$ м со средними значениями вероятности регистрации ошибочно принятого символа $\overline{SER} \leq 0,003$ при $\lambda=510$ нм, средней мощности лазерного излучения $P \leq 6$ Вт и коэффициенте ослабления воды $\beta_{ext} \leq 5348$ км⁻¹.

Личный вклад

Соискатель принимал определяющее участие в планировании и проведении экспериментальных исследований канала оптической связи на рассеянном излучении в полевых и лабораторных условиях. Диссертантом лично выполнялась настройка и подготовка оборудования, а также обработка полученных экспериментальных результатов и их анализ.

Достоверность результатов

Исследования каналов оптической связи на рассеянном излучении производились с использованием современного оборудования, описанного в главе 2. Основные результаты не противоречат теоретическим результатам, полученным с участием диссертанта. Также достоверность результатов подтверждается повторяемостью проведения экспериментов.

Апробация результатов

Основные результаты диссертационной работы докладывались на 9 конференциях. Всего опубликовано 29 работ, в том числе 12 рецензируемых

статей. Из них 8 в российских научных журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций; 3 статьи в зарубежных научных журналах, индексируемых библиографическими базами данных Web of Science и Scopus, в том числе в журналах: Journal of the Optical Society of America A и Atmosphere; 17 статей – в трудах конференций, в базах Web of Sciences и Scopus. Получен 1 патент на полезную модель.

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении проектов РНФ - № 22-22-00830 (2022-2023 г.) и FWRU-2021-0002.

Структура диссертационной работы

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В ней содержится 130 страниц машинописного текста, 31 рисунок, 12 таблиц, 91 ссылка на литературные источники.

Краткое содержание диссертационной работы

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования, проанализирована степень ее разработанности, сформулированы цели и задачи исследования, новизна, практическая значимость результатов, методы и методология исследования, положения, выносимые на защиту, личный вклад автора, достоверность результатов работы и апробация результатов.

Глава 1 носит обзорный характер и посвящена анализу решенных на настоящее время задач в рамках экспериментальных и теоретических исследований каналов беспроводной оптической связи в прямой видимости (LOS) и NLOS в атмосферной и водной средах.

Исходя из рассмотренных работ, можно утверждать, что на данный момент нерешенными остаются задачи: 1) Оценки влияния оптических характеристик среды или некомпланарности схем на оптическую NLOS связь на больших базовых расстояниях; 2) Построение систем связи для передачи данных по схеме между БПЛА и наземным устройством; 3) Построение систем подводной и атмосферной оптической связи на больших базовых расстояниях

и с высокой скоростью передачи данных. На основе вышеизложенного, построение систем оптической NLOS связи является актуальной задачей.

Глава 2 посвящена описанию методики проведения экспериментов и оценки таких характеристик, как качество связи, коэффициент ослабления среды и корреляции концентрации озона с характеристиками связи, а также приводится описание аппаратуры, используемой в полевых и лабораторных экспериментах. Данная глава основана на публикациях [А4 А7, А10, А12, А30].

Принцип работы системы связи следующий (рисунок 1). Передача текстового сообщения или изображения осуществляется с помощью компьютера (1), а передача символов от 0 до 255 производится из буфера устройства (2). Устройство (2) формирует электрические импульсы по схеме время - импульсной модуляции сигнала на блоке управления лазером (4). Передаваемые лазерным источником (5) сигналы через оптические элементы (6) отправляются в канал связи с частотой повторения импульсов 14 кГц. Взаимодействовавшие со средой (7) сигналы фиксируются на фотокатоде ФЭУ (10) через линзовый объектив (8) и полосовой фильтр оптического излучения (9). Электрические сигналы с ФЭУ из-за слабых характеристик усиливаются на элементе (12) и декодируются на устройстве (14). Сигналы с устройства (14) записываются на ноутбук (15) и после этого оценивается качество передачи данных.

Кодирование сигналов осуществлялось время-импульсной модуляцией следующим образом. Сигнал зашифрованный как «0», «1» или «синхроимпульс» в модуляторе/демодуляторе кодируется или декодируется по задержке электрического сигнала. Один переданный символ в десятичной системе счисления состоял из 8 «0» или «1» в двоичной системе счисления. В каждом пакете содержалось до 1000 символов от 0 до 255.

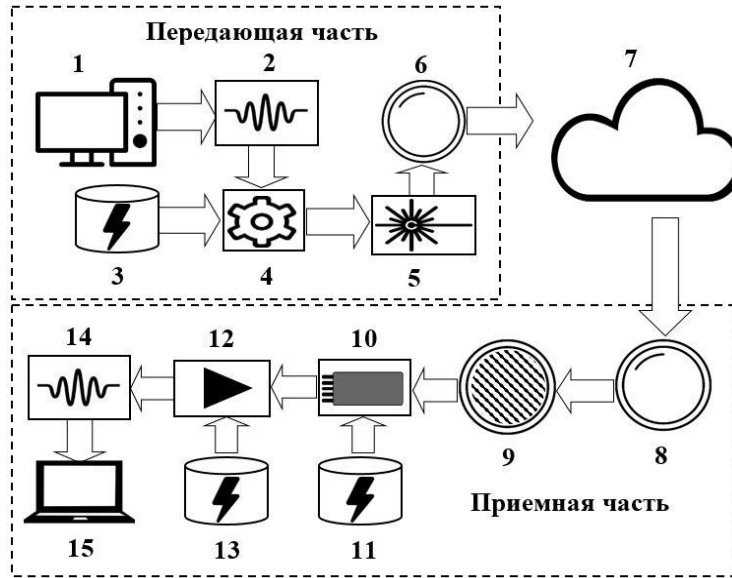


Рисунок 1 – Блок-схема системы оптической NLOS связи на рассеянном излучении: 1,15 – компьютеры; 2,14 – устройства кодирования и декодирования сигнала; 3, 11, 13 – источники постоянного или переменного тока; 4 – блок управления лазером; 5 – лазерный источник; 6 – оптическая система; 7 – рассеивающая среда; 8 – линзовый объектив; 9 – полосовой фильтр; 10 – ФЭУ; 12 – усилитель электрического сигнала

Для оценки качества связи использовалась величина, характеризующая вероятность регистрации ошибочно принятых символов (symbol error rate или SER) [15] и её СКО. SER определяется следующим образом. Пусть имеется r пакетов символов по m символов в каждом. Пусть символ состоит из n битов. Пусть x_{ijk} – i -й переданный бит j -го символа k -го пакета символов, а y_{ijk} – i -й принятый бит j -го символа k -го пакета символов. Тогда индикатор правильности z_{ijk} , определяется по формуле:

$$z_{ijk} = \begin{cases} 0, & \text{если } x_{ijk} = y_{ijk} \\ 1, & \text{если } x_{ijk} \neq y_{ijk} \end{cases} \quad (1)$$

Пусть индикатор z_{ijk} принимает некоторые значения. Если хотя бы один бит j символа будет принят неправильно, то считается принятым ошибочно весь символ. Тогда SER в некотором пакете символов k определяется по формуле:

$$SER_k = \frac{\sum_{j=1}^m (1 - \prod_{i=1}^n (1 - z_{ijk}))}{m} \quad (2)$$

Для оценки средней SER за сеанс связи из r принятых пакетов по m символу в каждой используется следующая формула:

$$\overline{SER} = \frac{1}{r} \sum_{k=1}^r SER_k. \quad (3)$$

СКО для SER имеет вид:

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{r} \sum_{k=1}^r SER_k^2 - \overline{SER}^2}. \quad (4)$$

Глава 3 посвящена описанию схем и результатов экспериментов по изучению каналов атмосферной и подводной оптической NLOS связи на рассеянном излучении. Данная глава основана на публикациях [A2–A6, A8–A12, A20, A22, A24].

Полевые исследования канала атмосферной оптической NLOS связи при $\lambda=255$ нм осуществлялись при $Y_N=1,3$ км и различных условиях наблюдения в дневное время в г. Томске (Рисунок 2). Источник S располагался в точке с координатами (56,476738° с.ш., 85,048146° в.д.) и ориентировался в направлении на запад. Приемник D располагался в точке с координатами (56,477248° с.ш., 85,026739° в.д.) под углами α_d отсчитанными от направления на север N. Эксперименты проводились при следующих условиях: температура воздуха $t=+7^\circ\text{C}$; дальность видимости 2-4 км; $P=200\text{--}350$ мВт; $\nu_0=1,64^\circ$ (в меридиональной плоскости); $\nu_0=0,025^\circ$ (в сагиттальной плоскости); $\nu_d=1^\circ$; $\theta_s=5^\circ$; $9^\circ \leq \theta_d \leq 25^\circ$; $108^\circ \leq \alpha_d \leq 123^\circ$. В результате выполненных экспериментальных исследований (Таблица 1) показано, что возможна передача данных при значении $\overline{SER}$ не более 0,0004 при $\theta_d=9^\circ$ и $\alpha_d=108^\circ$. Смещение направления оптической оси приемника по азимуту на 4° или по зенитному углу на 11° приводит к резкому ухудшению качества связи.

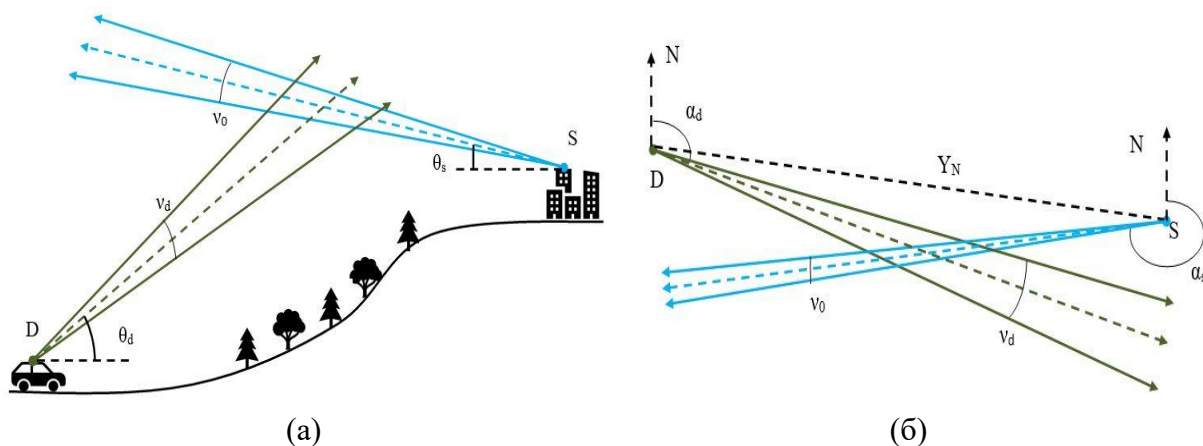


Рисунок 2 – Схема полевого эксперимента по наземной оптической связи на рассеянном излучении в УФ диапазоне (а) – вид сбоку; (б) – вид сверху. S – источник; D – приёмник; θ_d и θ_s – углы места оптических осей приёмника и источника соответственно; ν_d – угол поля зрения приемника; ν_0 – угол расходимости лазерного пучка; Y_N – базовое расстояние; α_d и α_s – азимутальные углы оптических осей приёмника и источника соответственно

Таблица 1 – Значения $\overline{SER}$ и СКО в экспериментах по атмосферной оптической связи в УФ диапазоне.

$\theta_d, ^\circ$	$\alpha_d, ^\circ$	$\overline{SER}$	СКО
9	108	0,0004	0,003
	110,5	0,003	0,011
	112	0,012	0,025
12	110,5	0,003	0,007
	112	0,008	0,018
	114	0,056	0,099
20	118	0,023	0,034
	119	0,053	0,06
	120,5	0,175	0,104

Экспериментальные исследования канала атмосферной оптической NLOS связи на длине волны $\lambda=450$ нм между БПЛА и наземным устройством были организованы на полигоне ИОА СО РАН с координатами (56,481157° с.ш., 85,029282° в.д.) в ночное время при $Y_N \leq 150$ м и высоте расположения БПЛА от земной поверхности $h \leq 20$ м (Рисунок 3). Лазерный источник S размещался на БПЛА, а приемная система D на земной поверхности. Исследования проводились при следующих условиях: $t=+6^\circ\text{C}$; дальность видимости 20 км; $P=168$ мВт; $\nu_0=0,08^\circ$ (в меридиональной

плоскости); $\nu_0=0,37^\circ$ (в сагиттальной плоскости); $\nu_d=20^\circ$; $h=10,20$ м; $Y_N=25-150$ м; $\theta_s=2^\circ$; $\theta_d=45^\circ$. Анализ результатов (Рисунок 4 и Таблица 2) позволил установить, что при $h=10$ м возможно установление связи при Y_N вплоть до 150 м со значениями $\overline{SER}$ не превышающими 0,12, а при $h=20$ м до $Y_N=125$ м со значениями $\overline{SER}$ не превышающими 0,23.

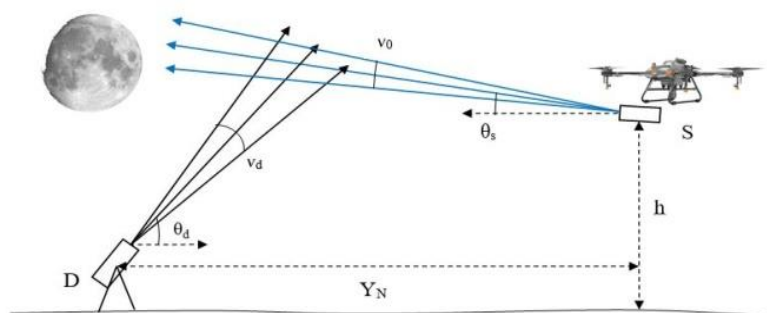


Рисунок 3 – Схема полевого эксперимента по оптической связи на рассеянном излучении между БПЛА и земной поверхностью

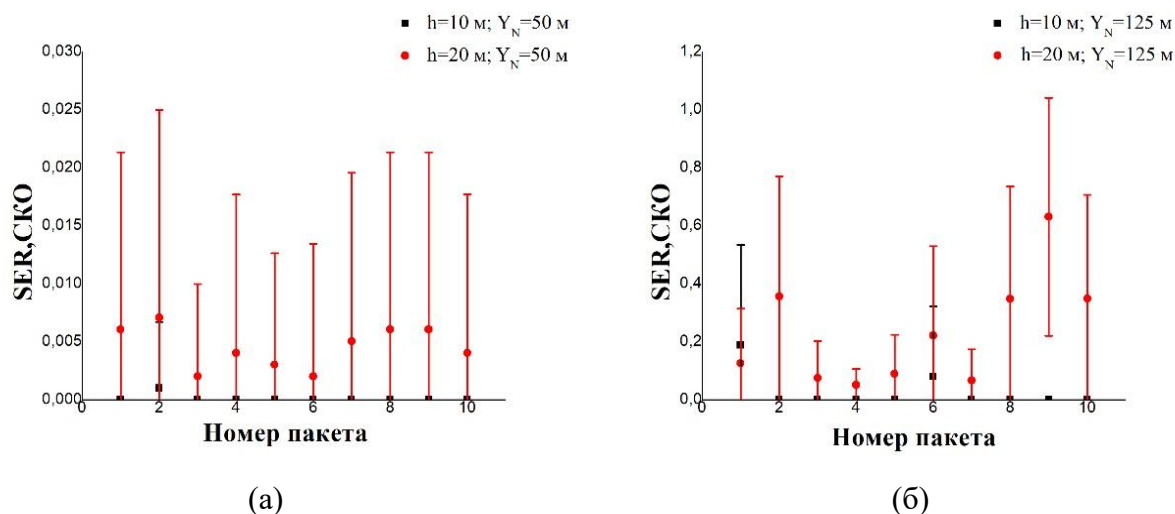


Рисунок 4 – SER для схемы связи с БПЛА (а) – $Y_N=50$ м; (б) – $Y_N=125$ м

Таблица 2 – BER , $\overline{SER}$ и ее СКО для оптической связи на рассеянном излучении между БПЛА и наземным устройством

h , м	Величина	Y_N , м				
		25	50	75	125	150
10	$\overline{SER}$	0,0002	0,0001	0,0002	0,027	0,118
	СКО	0,001	0,0006	0,001	0,059	0,215
20	$\overline{SER}$	0,028	0,004	0,006	0,231	0,299
	СКО	0,031	0,013	0,015	0,248	0,184

Полевые исследования канала подводной оптической NLOS связи на длинах волн 450 и 510 нм проводились на оз. Боярское в пригороде г. Томска с координатами (56,451202° с.ш., 84,917578° в.д.) (Рисунок 5). Для оценки возможности оптической NLOS связи при $\lambda=450$ нм передающее лазерное устройство S_2 размещалось на глубине $L=5,8$ м, а при $\lambda=510$ нм передающее устройство S_1 – на поверхности озера. Приемное устройство D для связи под водой при $\lambda=450$ нм ориентировалось в направлении на лазерный луч, а при $\lambda=510$ нм – в направлении на лазерный источник под различными θ_d и α_d . Эксперименты по подводной оптической NLOS связи при $\lambda=510$ нм проводились при следующих условиях: $t = -3^\circ\text{C}$; $4645 \text{ км}^{-1} \leq \beta_{ext} \leq 5348 \text{ км}^{-1}$; $4 \text{ Вт} \leq P \leq 6 \text{ Вт}$; $\nu_0 \leq 1^\circ$; $\nu_d = 2^\circ$; $Y_N = 37, 43, 50$ м. Исследования канала подводной оптической NLOS связи при $\lambda = 450$ нм проводились при следующих условиях: $t = -2^\circ\text{C}$; $P = 36 \text{ мВт}$; $\nu_0 = 0,3^\circ$; $\nu_d = 2^\circ$; глубина погружения приемника $h = 10, 80$ см; $L = 5,8$ м; $Y_N = 2-5$ м; $\theta_d = 0, 15, 45^\circ$; $\alpha_d = 0, 45, 90, 180^\circ$. Результаты экспериментальных исследований подводного канала оптической NLOS связи при $\lambda = 510$ нм показали (Таблица 3), что при $\overline{SER} \leq 0,003$; $\alpha_d = 0^\circ$ возможна оптическая связь при $Y_N \leq 43$ м, а при $Y_N = 50$ м $\overline{SER}$ равен 0,709. Результаты экспериментальных исследований подводного канала оптической NLOS связи при $\lambda = 450$ нм показали (Таблица 4), что при $Y_N \leq 5$ м возможна оптическая связь при углах $\alpha_d \leq 90^\circ$ со значениями $\overline{SER} \leq 0,12$.

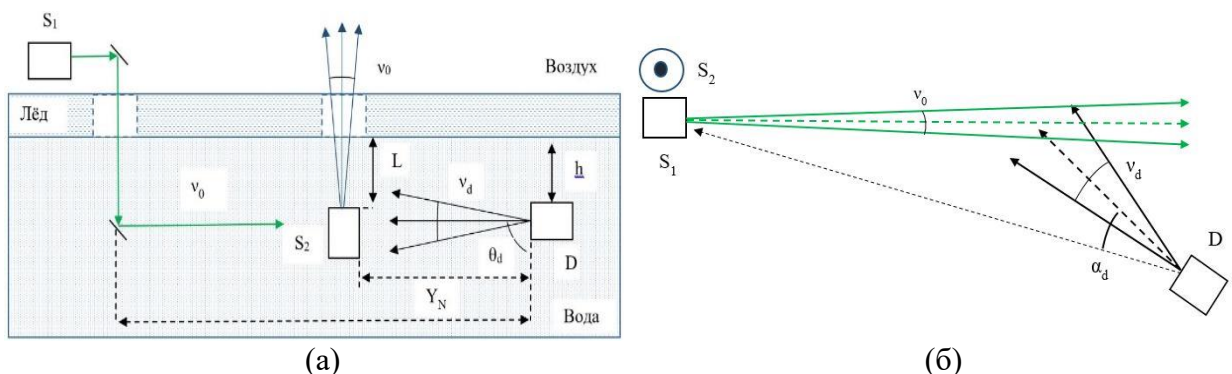


Рисунок 5 – Геометрическая схема исследований подводного канала оптической связи на рассеянном излучении (а) – вид сбоку; (б) – вид сверху.

S_1 – лазерный источник на длине волны 510 нм; S_2 – лазерный источник на длине волны 450 нм (на рисунке (б) направлен на нас)

Таблица 3 – Значения оценок $\overline{SER}$ и их СКО для подводной оптической связи на рассеянном излучении при $\lambda=510$ нм

Величина	$Y_N=37$ м					$Y_N=43$ м			$Y_N=50$ м
	$\alpha_d=+30^\circ$	$\alpha_d=-30^\circ$	$\alpha_d=0^\circ$	$\alpha_d=-45^\circ$	$\alpha_d=+60^\circ$	$\alpha_d=0^\circ$	$\alpha_d=+30^\circ$	$\alpha_d=-25^\circ$	$\alpha_d=0^\circ$
$\overline{SER}$	0,003	0,026	0	0,926	0,749	0,003	0,453	0,4	0,709
СКО	0,006	0,031	0	0,089	0,124	0,006	0,168	0,142	0,139

Таблица 4 – Значения оценок $\overline{SER}$ и их СКО для подводной оптической связи на рассеянном излучении при $\lambda=450$ нм

Y_N , м	α_d , °	$\overline{SER}$	СКО
2	0	0	0
	90	0,002	0,008
	180	0,012	0,072
5	0	0	0
	45	0,002	0,008
	90	0,118	0,078

В **заключении** представлены основные результаты.

1. Реализована наземная атмосферная оптическая NLOS связь на рассеянном лазерном излучении при $\lambda=255$ нм; $200 \text{ мВт} \leq P \leq 350 \text{ мВт}$ и некомпланарных схемах связи. Показано, что в дневное время при $Y_N=1,3$ км, возможна безошибочная передача данных при $\overline{SER} \leq 0,0004$, но при изменении α_d или θ_d $\overline{SER}$ увеличивается.

2. Осуществлена атмосферная оптическая NLOS связь на рассеянном лазерном излучении между БПЛА и наземным устройством при $\lambda=450$ нм, $Y_N \leq 150$ м в ночное время и компланарных схемах связи. Показано, что $\overline{SER} \leq 0,231$ при $h \leq 20$ м и $Y_N \leq 150$ м.

3. Осуществлена подводная оптическая NLOS связь на рассеянном лазерном излучении при $\lambda=450$ нм, $P=36$ мВт и при $\lambda=510$ нм, $4 \text{ Вт} \leq P \leq 6 \text{ Вт}$ в водоеме оз. Боярское с коэффициентом ослабления воды $4645 \text{ км}^{-1} \leq \beta_{ext} \leq 5348 \text{ км}^{-1}$. Показано, что возможна связь при $\lambda=450$ нм; $Y_N \leq 5$ м и $\alpha_d \leq 90^\circ$ со значениями $\overline{SER} \leq 0,12$, а при $\lambda=510$ нм; $Y_N \leq 43$ м; $\alpha_d=0^\circ$; возможна оптическая связь со значениями $\overline{SER} \leq 0,003$.

Цитируемая литература

1. Sunstein D.E. A Scatter Communication Link at Ultraviolet Frequencies: Bachelor of science thesis, Massachusetts Institute of technology, Cambridge, USA, 1968. P 1-59.
2. Кеннеди Р.С. Введение в теорию передачи сообщений по оптическим каналам с рассеянием // Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. М.: Мир, 1970. Т. 58, № 10. С. 264-278.
3. Пожидаев В.Н. Выбор длины волны для систем загоризонтной связи в оптическом диапазоне // Радиотехника и электроника. 1977. Т. 22, № 11. С. 2265-2271.
4. Tadayyoni H., Ardakani M. H., Heidarpour A. R., Uysal M. Ultraviolet communications for unmanned aerial vehicle networks// IEEE Wireless Communications Letters. 2022. V. 11, N. 1, P. 178-182.
5. Zhao, T., Xie, Y., Xu S., Wang G., Wang H. Flocking of UAV Formation with Wireless Ultraviolet Communication// Wireless Personal Communications. 2020. V. 114. P. 2551–2568.
6. Taifei Z., Xuxu Y., Liu P., Liu L. Ultraviolet anti-collision and localization algorithm in UAV formation network// Optik. 2019. V.192. A.162919.
7. Xu C., Zhang H. Channel analyses over wide optical spectra for long-range scattering communication// IEEE Communications Letters. 2015. V. 19, N. 2. P. 187-190.
8. Ke X., Wu Y. Diamond communication network design for the non-line-of-sight ultraviolet channel model// Optical Engineering. 2021. V.60, N. 3. 036104. P. 1-10.
9. Xiao H., Zuo Y., Wu J., Guo H., Lin J. Non-line-of-sight ultraviolet single-scatter propagation model// Optics Express. 2011. V. 19, N. 18. P.17864-17875.
10. Refaai A., Abaza M., El-Mahallawy M.S., Aly M.H. Performance analysis of multiple NLOS UV communication cooperative relays over turbulent channels// Optics Express. 2018. V. 26, N.16. P.19972-19985.
11. Shaik P., Garg K.K., Bhatia V. On impact of imperfect channel state information on dual-hop nonline-of-sight ultraviolet communication over turbulent channel," Optical Engineering. 2020. V.59. N.1 016106. P. 1-14.
12. Gilbert G.D., Stoner T.R., Jernigan J.L. Underwater experiments on the polarization, coherence, and scattering properties of a pulsed Blue-green laser// Proceedings of SPIE. Underwater Photo Optics I, 1966. 0007. P. 1-7.
13. Jagadeesh, V.K., Naveen, K.V., Muthuchidambaranathan, P. BER Performance of NLOS Underwater Wireless Optical Communication with Multiple Scattering. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering, 9, 2015, P.563-566.

14. Jagadeesh V.K., Choudhary A., Bui F.M., Muthuchidambaranathan P. Characterization of channel impulse responses for NLOS underwater wireless optical communications// 2014 Fourth International Conference on Advances in Computing and Communications, Cochin, India, 2014. P. 77-79.

15. Thrampoulidis C., Xu W., Hassibi B. Symbol error rate performance of box-relaxation decoders in Massive MIMO// IEEE Transactions on Signal Processing. 2018. V. 66, N. 13. P. 3377-3392.

Список основных публикаций по теме диссертационной работы

Публикации в российских изданиях, рекомендованных ВАК:

A1. Тарасенков М. В., Белов В. В., **Познахарев Е.С.** Моделирование процесса передачи информации по атмосферным каналам распространения рассеянного лазерного излучения. // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30. № 5. С. 371–376.

в переводной версии журнала, входящий в Scopus:

Tarasenkov M.V., Belov V.V., **Poznakharev E.S.** Simulation of information transfer through atmospheric channels of scattered laser radiation propagation // Atmospheric and Oceanic Optics. 2017. V. 30. N.5. P. 412–416. (Q2).

A2. Тарасенков М.В., Белов В.В., **Познахарев Е.С.** Статистическое моделирование характеристик подводной оптической связи на рассеянном излучении. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 4. С. 273–278.

в переводной версии журнала, входящий в Scopus:

Tarasenkov M.V., Belov V.V. and **Poznakharev E.S.** Statistical Simulation of the Characteristics of Diffuse Underwater Optical Communication // Atmospheric and Oceanic Optics. 2019. V. 32. N. 4. P. 387–392. (Q3).

A3. Белов В.В., Тарасенков М.В., Энгель М.В., Гриднев Ю.В., Зимовая А.В., **Познахарев Е.С.**, Абрамочкин В.Н., Федосов А.В., Кудрявцев А.Н. Атмосферная коррекция спутниковых изображений земной поверхности в оптическом диапазоне длин волн. Оптическая связь на рассеянном излучении. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 09. С. 753-757.

в переводной версии журнала, входящий в Scopus:

Belov V.V., Tarasenkov M.V., Engel M.V., Gridnev Yu.V., Zimovaya A.V., Abramochkin V.N., **Poznakharev E.S.**, Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N. Atmospheric Correction of Satellite Images of the Earth's Surface in the Optical Wavelength Range. Optical Communication Based on Scattered Radiation // Atmospheric and Oceanic Optics. 2020. V. 33. №. 1. P. 80–84. (Q3).

А4. Белов В.В., Абрамочкин В.Н., Кудрявцев А.Н., Тарасенков М.В., Федосов А.В., **Познахарев Е.С.** Измеритель коэффициента ослабления водной среды в лабораторных и полевых условиях. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 12. С. 983–985.

А5. Белов В.В., **Познахарев Е.С.**, Тарасенков М.В., Федосов А.В. Некомпланарные коммуникационные бистатистические системы связи. Полевые и лабораторные эксперименты // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 1. С 63-66. (K1)

А6. Тарасенков М.В., Белов В.В., **Познахарев Е.С.** Статистическое моделирование характеристик канала оптической связи на рассеянном излучении с беспилотным летательным аппаратом. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 10. С. 791–798. (K1).

в переводной версии журнала, входящий в Scopus:

Tarasenkov M.V., Belov V.V., **Poznakharev E.S.** Statistical Simulation of Characteristics of an Optical Communication Channel Based on Scattered Radiation with an Unmanned Aerial Vehicle // Atmospheric and Oceanic Optics. 2022. V. 35. N. S1. P. S8–S16. (Q3).

А7. Тарасенков М.В., Пешков С.А., **Познахарев Е.С.** Оценка вероятности регистрации ошибочных символов в канале атмосферной оптической связи на рассеянном излучении в УФ-диапазоне длин волн в условиях дня и ночи// Фотоника. 2023. Т. 17. №1. С.1-12. (K2).

А8. Белов В.В., Тарасенков М.В., **Познахарев Е.С.**, Федосов А.В., Абрамочкин В.Н. Оптическая загоризонтная связь. Полевые, лабораторные и численные эксперименты в России в 2012–2022 гг. // Оптика атмосферы и океана. 2023. Т. 36. № 10. С. 787–798. (K1).

Публикации в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus:

А9. Belov V.V., Juwiler I., Blaunstein N., Tarasenkov M.V, **Poznakharev E.S.** NLOS Communication: Theory and Experiments in the Atmosphere and Underwater // Atmosphere. 2020. V.11. № 10. P.1122. (Q2 Scopus, Q3 WOS).

А10. Tarasenkov M.V., Belov V.V., **Poznakharev E.S.** Estimation of optimal wavelengths for atmospheric non-line-of-sight optical communication in the UV range of the spectrum in daytime and at night for baseline distances from 50 m to 50 km// Journal of the Optical Society of America A. 2022. V.39. N.2. P. 177-188. (Q2 Scopus, Q3 WOS).

А11. Tarasenkov M.V., **Poznakharev E.S.**, Fedosov A.V. Non-line-of-light atmospheric optical communication in the visible wavelength range between UAV and the ground surface// Atmosphere. 2024. V. 15. N.1. P.21. (Q2 Scopus, Q3 WOS).

Публикации в других рецензируемых изданиях:

A12. Тарасенков М.В., **Познахареv Е.С.**, Белов В.В. Статистические оценки передаточных характеристик, предельных дальностей и скоростей передачи информации по импульсным атмосферным бистатическим оптическим каналам связи // Светотехника. 2018. №. 4. С. 37-42.

в переводной версии журнала, входящий в Scopus:

Tarasenkov, M.V., **Poznakharev, E.S.**, Belov, V.V. The statistical evaluations of transmission characteristics, limits of ranges and speeds of transmission of information via the pulsed atmospheric Bistatic optical channels // Light and Engineering, 2019. V. 27. N. 2. P. 97-104. (Q3).

Статьи в сборниках конференций, индексируемых Web of Science и Scopus:

A13. Tarasenkov M.V., Belov V.V., **Poznakharev E.S.** Statistical simulation of information transfer through non-line-of-sight atmospheric optical communication channels // Proceedings of SPIE. 2017. V. 1046618.

A14. Tarasenkov M.V., **Poznakharev E.S.**, Belov V.V. Statistical estimates of the transfer characteristics, limiting ranges, and information transfer rate by atmospheric optical non-line-of-sight communication channels // Proceedings of SPIE. 2018. V. 108331B.

A15. Belov V.V., Abramochkin V.N., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., Tarasenkov M.V., Fedosov A.V., **Poznakharev E.S.** Experimental and theoretical investigations in the SB RAS on problems of bistatic underwater optical communication // Proceedings of SPIE. 2019. V. 112080R.

A16. Tarasenkov M.V., Belov V.V., **Poznakharev E.S.** Statistical simulation of the non-line-of-site diffuse link of underwater optical communication // Proceedings of SPIE. 2019. V. 1120814.

A17. Tarasenkov M.V., **Poznaharev E.S.**, Belov V.V. Estimated values of the source and receiver characteristics necessary for implementation of optical communication on scattered radiation in the atmosphere // Proceedings of SPIE. 2019. V. 1120816.

A18. Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N., Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N., **Poznakharev E.S.** Theoretical and experimental investigations of communication systems in Russia (Invited Paper) // Proceedings of SPIE. 2020. V. 11560 0J.

A19. Tarasenkov M.V., Belov V.V., **Poznaharev E.S.** Characteristics of atmospheric and underwater optical communication channels on scattered radiation // Proceedings of SPIE. 2020. V. 1156010.

A20. **Poznakharev E.S.**, Belov V.V., Abramochkin V.N., Fedosov A.V., Tarasenkov M.V. Experimental estimation of the error probabilities in the channel of atmospheric

optical communication on scattered radiation in the UV wavelength range in the daytime from measurements in 2020 // Proceedings of SPIE. 2021. V. 11916 OT.

A21. Belov V.V., Abramochkin V.N., **Poznakharev E.S.**, Tarasenkova M.V., Fedosov A.V. Non-coplanar bistatic optical communication systems: field and laboratory experiments // Proceedings of SPIE. 2021. V.1191611.

A22. **Poznakharev E.S.**, Belov V.V., Tarasenkova M.V., Fedosov A.V., Abramochkin V.N. Communication based on scattered laser radiation in a medium with high turbidity or in the presence of a noise source// Journal of Physics: Conference Series. 2021. V. 2140 N.012009.

A23. Tarasenkova M.V., Belov V.V., **Poznakharev E.S.** Wavelengths in the UV Range Optimal for Atmospheric Optical Communication on Scattered Radiation in the Daytime and at Night // Proceedings of SPIE. 2021. V. 11916. CID: 11916 OL.

A24. **Poznakharev E.S.**, Belov V.V., Fedosov A.V., Tarasenkova M.V. Coplanar and non-coplanar laser communications over an atmospheric channel with UV scattering. // Proceedings of SPIE. 2022. V. 123413C.

A25. Tarasenkova M.V., Belov V.V., **Poznakharev E.S.** Estimation of the Quality of the Atmospheric Optical Communication Channel Based on Scattered Radiation between the Ground Surface and an Unmanned Aerial Vehicle. // Proceedings of SPIE. 2022. V. 12341 2Z.

A26. Belov V.V., **Poznakharev E.S.**, Tarasenkova M.V., Fedosov A.V. Optical non-line-of-sight communication. Field, laboratory, and numerical experiments in Russia in 2012–2022 // Proceedings of SPIE. 2023. V.1278012.

A27. **Poznakharev E.S.**, Tarasenkova M.V., Belov V.V., Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N. Field experiments on non-line-of-sight atmospheric optical communication between UAV and a ground-based receiver // Proceedings of SPIE. 2023. V. 127800U.

A28. **Poznakharev E.S.**, Belov V.V., Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N. Field experiments on ground-based non-line-of-sight optical communication in the nir range // Proceedings of SPIE. 2023. V. 127800Z.

A29. Tarasenkova M.V., **Poznakharev E.S.**, Belov V.V., Peshkov S.A. Estimation of capabilities of an atmospheric non-line-of-sight optical communication channel between UAV and the ground surface // Proceedings of SPIE. 2023. V. 1278013.

Результаты интеллектуальной деятельности:

A30. Лазерное устройство для измерения коэффициента ослабления водной среды: Пат. 193689. Россия, МКП, G01J 1/02. Белов В.В., Тарасенков М.В., **Познахарев Е.С.**, Абрамочкин В.Н., Федосов А.В., Кудрявцев А.Н. Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. №2019127344; заявл. 20.08.2019; Опубл. 11.11.2019. Бюл. № 32.